

Giriş

Günümüz sinema yapımlarında video kameralarla yapılan çekimler oldukça artmıştır. Aynı zamanda dijital teknolojiye ilerlemeler fotoğraf kameraları ile de video çekimler yapabilmenin imkanlarını sunmuştur.

Film Sesi Kavramı

Doğadaki canlı ya da cansız varlıkların çıkardıkları sesler onları tanımamızı, onlar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Günlük yaşamımızda her yanımız seslerle çevrilidir. Yazılı bir şey okurken kelimeler içimizde ses üretmeye başlarlar. Gözlerimizi kapasak hiçbir şey görmesek bile, beynimizde bulanık görüntülere sesler de eşlik etmeye başlar. Ses ile görüntü birbirinden ayrılmaz, birbirini tamamlayan birer öğedir.

Filmin icadıyla beraber, görüntünün hareket ediyormuş izlenimi vermesi insanlar arasında büyük şaşkınlık yaratmış Sinema tarihinde “sessiz dönem” olarak adlandırılan süreç, sesin görüntüyle senkronize edilebilmesiyle sona erer.

Filmlerin izleyiciye sunulmasıyla beraber, film yapımcıları görüntüyü tamamlamak için ses cihazları tedarik etmeye başladılar. İlerleyen zamanda film perdede oynarken, diyalogları sahne gerisinde ya da kenarında durarak diyalogları seslendiren anlatıcı kişiler ortaya çıktı.

Sinema tarihinin ilk yirmi yılında sessiz filmlerin çoğu birkaç dakika uzunluğundaydı. Hareketli görüntülerin yakalanması ve ses kaydı teknolojileri birlikte gelişmiştir ancak görüntü ile sesin eş zamanlı hale getirilmesi biraz zaman almıştır. Sinema tarihinde 1920’lerin sonuna doğru görüntü ile ses eş zamanlı olarak buluşabilmiştir. Görüntü ile eş zamanlı ilk uzun metrajlı sesli film de 1927’de Alan Crossland’ın yönettiği Jazz Singer sinema tarihindeki yerini almıştır. 1930’lu yıllarla beraber de Hollywood yapımı tüm filmler sesli hale gelmeye başlamıştır.

Sesin Temel Öğeleri

Ses, işitsel bir algıdır. Sinema, televizyon ve diğer işitsel yapımlarda üç temel öğeyi içerir: Konuşma sesleri (diyalog, anlatıcı ses), ses efektleri (ortam sesi), müzik.

Konuşma sesleri: Diyalog, anlatıcı ses olarak da tanımlanan konuşma sesleri oyuncuların diyaloglarını içerir. Ses kaynağı görüntü içinde yer alıyorsa, bu diyaloglar filmdeki aksiyonla senkronize edilmelidir. Bazen diyaloglar daha sonra kaydedilir ve filmle senkronize edilir.

Müzik: Filmdeki müzik hikâyeyi ileriye taşımaya yardımcı oluyor, izleyicinin ne olacağını tahmin etmesine, duygusal bir tepki uyandırmasına veya izleyicinin sahneler arasında geçiş yapmasına yardımcı olur.

Ses efektleri: Ses efektleri filmdeki karakterlere ve sahnelere gerçekçilik kattığı için film yapımlarında çok önemlidir.

Bu üç temel öğeye dördüncü olarak “sessizlik” öğesini de eklemek gerekir.

Film Anlatısında Ses Kullanımı

Bir filmin anlatısında sesler farklı yöntemlerle kullanılabilir. Filmlerde en çok kullanılan ses anlatı yöntemleri; Öyküsel ses, öyküsel olmayan ses, ekran içi ses, ekran dışı ses, ses perspektifi, doğrudan ses, eş zamanlı olmayan ses, kontrapuntal ses ve ses köprüsüdür.

Öyküsel ses, film öyküsünde yer alan, film izleyicisiyle beraber filmdeki karakterlerin de işittiği tüm seslerdir. Öyküsel olmayan ses, film öyküsünde yer almayan, filmdeki karakterlerin işitmediği, yalnızca film izleyicisinin işittiği seslerdir. Ekran içi ses, ses kaynağı ekranda görünen ses kullanımıdır. Ekran dışı ses, ses kaynağı ekranda görünmeyen fakat işitilen ses kullanımıdır. Ses perspektifi, Ses perspektifi, ses kaynağının yakınlığı olarak da tanımlanabilir. Doğrudan ses, çekim sırasında kaydedilen seslerin tümüdür. Eş zamanlı olmayan ses, ses kaynağı ile senkron halde olmayan seslerdir. Kontrapuntal ses, film sahnesindeki aksiyon ile kontrastlık oluşturan, gerçekleşen olaya uymayan seslerdir. Ses köprüsü, bir filmde plan ya da sahneyi bir diğerine ses yoluyla bağlamak için kullanılan bir geçiş aracı, yöntemidir.

Ses Tasarımı ve Kurgu

Ses tasarımı, sesler aracılığıyla yapılan bir hikâyeye anlatımdır ve bir yerde film yapımının inşasıdır; sesler, görseller kadar bir hikâyeye anlatır. İyi ses tasarımı yalnızca bir hikâyeye anlatmakla kalmaz, aynı zamanda izleyiciyi o anda nasıl hissetmeleri gerektiği konusunda bilgilendirir, hikâyede bundan sonra ne olacağına dair ipuçları verir ve filmin atmosferini güçlendirir, geliştirir. Ses önemlidir çünkü ses; bilgi iletmeye yardımcı olur, duygusal tepkiler uyandırır, görüntüyü destekler hatta bazen görüntünün üzerine çıkar, ruh halini belirler, zaman ve mekân tanımlar, ritmi belirler ve görüntüye boyut kazandırır.

Ses Kurgusunun Amacı

Ses kurgusunun en önemli amacı; gereksiz ve hatalı ses kayıtlarını ayıklamak, ham ses kayıtlarının teknik ve işitsel olarak yapıma uygun bir şekilde işlenmesidir.

Analog ve Dijital Ses Sinyali

İşittiğimiz bütün sesler akustik enerjidir, analogdur. Akustik enerji olarak ses dalgaları mikrofonlar aracılığıyla toplanır ve ses sinyaline, elektrik enerjisine çevrilirler. Mikrofonlar aracılığıyla yapılan bu çevrimde ses sinyali analog ya da dijital (sayısal) halde bir bant veya disk üzerine kopyalanabilir. Dolayısıyla dijital teknolojinin amacı analog haldeki sesi en kaliteli biçimde dijitalle çevirebilmektir.

Analog ses sinyalinin dijital ses sinyaline çevriminde ADC (Analog to Digital) dönüştürücü kullanılır ve dijital ses sinyali sayısal veriler halinde kaydedilir, depolanır. Dijital ses sinyali bir kulaklık ya da hoparlör aracılığıyla dinlenmek istendiğinde, bu sayısal veriler DAC dönüştürücü tekrar analog hale çevrilir.

Analog ses sinyalinin dijitalle çevriminde örnekleme oranı ve bit derinliği olmak üzere temelde iki işlem gerçekleşir.



Her 1 bit değeri arttıkça ya da azaldıkça ses sinyalinin dinamik alanı 6 desibel artar veya azalır.

Dijital Ses Dosyası Formatları

Dijital bir ses formatının “sıkıştırılmış” ya da “sıkıştırılmamış” halde olması oldukça önemlidir. Sıkıştırılmış bir dijital veri demek bir veri sıkıştırma yazılımı kullanılarak, bilgisayar ortamında bir ya da birkaç dosyanın diskte kapladığı alanı azaltma işlemidir. Dijital haldeki bir görüntü ya da ses dosyasında “sıkıştırma” sözcüğü yerine “kayıplı” sözcüğünü kullanmak doğru olacaktır. En popüler bazı kayıplı ses formatları şu şekilde sıralanabilir: MP3 (MPEG-1 Audio Layer III, MPEG-1 Ses Katmanı III), AAC (MPEG-4 AAC olarak da tanımlanır), Ogg Vorbis.

Profesyonel ses kayıt ve ses düzenleme çalışmalarında tüm dijital verileri koruduklarından dolayı “kayıpsız” ses formatlarıyla çalışır. Sinema ve TV çalışmalarında en çok tercih edilen kayıpsız ses formatları da şu şekilde sıralanabilir: WAV (Waveform Audio File, Dalga Biçimi Ses Dosyası), AIFF (Audio Interchange File Format, Ses Değişim Dosyası Formatı).

Videoda Dijital Ses Kurgusu Teknik ve Yöntemleri

Sesli video çekimlerinin kurgusunda birçok yazılımdan söz edilebilir. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Avid Media Composer, Edius gibi yazılımlar profesyonel amaçlı en popüler yazılımlar arasında yer alırlar.

Sesli video çekimleri bir araya getirilip kurgu işlemi başlatıldığında iki tür sestten söz edilebilir: Video görüntü ile kaydedilmiş eş zamanlı sesler, Video görüntüye sonradan eklenecek eş zamanlı ya da eş zamansız diğer sesler.

Eş Zamanlı Ses (Senkronize Ses): Görüntü çerçevesi içinde olan ses kaynağına ait seslerdir.

Eş Zamansız Ses (Asenkron Ses): Görüntü çerçevesi içinde olmayan ses kaynağına ait seslerdir.

Kurgu Öncesi Hazırlıklar

Kurguya başlamadan önce bütün görüntü ve ses kayıtlarının ayrı bir diske yedeklenmesi oldukça önemlidir. Yedekleme işlemi sonrasında, kaba kurgu (rough cut) için gerekli olabilecek çalışmalara başlanabilir. Kaba kurgu çalışmasında çekim senaryosuna bağlı kalınarak aşağıda sıralanan temel kontrol ve işlemler yapılabilir:

- Bütün görüntü ve ses kayıtlarının kontrolü yapılabilir.
- Gereksiz olan görüntü ve seslerin hızlı bir şekilde ayıklanması yapılabilir.
- Çekim sırasında gözden kaçan ya da hatalı yapılmış çekimler belirlenebilir.
- Videoya eklenilmesi düşünülen konuşma, ses efekti ve müzik gibi diğer sesler belirlenebilir.

- Özellikle ses efekti ve müzik kullanımında, telif konusu dikkate alınarak, kayıtların yapılmasına ya da stok seslerden yararlanılmasına karar verilebilir.

Temel kontrol ve işlemlerin ardından filmin son kurgu çalışmalarına başlanır. Son kurgu, sesli video çalışmasının bitirileceği evredir. Bu çalışma sonrasında, gerekli görülür ise kurgusu bitmiş olan videoda renk düzenleme ve ses miksajı işlemlerine başlanır.

Ses Donanım Ayarlarının Yapılması

Kurgu işlemi sırasında bilgisayardan projeye ait sesler işitilmiyorsa ya da mikrofon aracılığıyla ses kaydı yapılamıyorsa, ilk olarak ses donanım ayarlarının yapılması gerekir. “Ses Donanımları” (Audio Hardware) menüsünden “Giriş” (Input) ve “Çıkış” (Output) seçeneklerinin doğru tanımlanması gerekir.

Zaman Çizelgesi Paneli

“Timeline” olarak tanımlanan zaman çizelgesi panelinde video ve ses dosyalarının ayrı ayrı yerleştirildiği kanallar yer alır. Bir video dosyası zaman çizelgesi paneline sürüklendiğinde, video ve ses kanalları birbirinden ayrılarak kendilerine ait kanallara yerleşir. Ses kanallarında en çok kullanılan ayarlar; Kilit simgesi, Mute, Solo, Mikrofon simgesi, Add-Remove Keyframe.

Ses Kanalları

Ses kaydetme özelliği olan bütün cihazlarda ses kanal/kanalları vardır. Bu cihazların bazılarında harici ses girişleri (audio in) bulunur. Cihazın özelliğine göre sesler tek kanal (mono) ya da çift kanal (stereo) halinde ses kanal/kanallarına kaydedilir. Video kurgu yazılımında ses kanalları A1, A2, A3 şeklindedir. Bir sesli video dosyası zaman çizelgesi paneline yerleştirildiğinde, video dosyasına gömülü haldeki ses kanal/kanalları video kanalının hemen altındaki ses kanal/kanallarına otomatik olarak yerleşecektir. Stereo ses kanalına sahip videolarda şu tür ses sorunlarıyla karşılaşılır: Yalnızca sol ya da sağ kanalda ses var, sol ve sağ kanallarda farklı sesler var, hangi kanaldaki ses seçilmeli?

Ses Monitörleri ve Ses Sinyal Seviyeleri

Görsel ve işitsel monitörler bulunmaktadır. Görsel monitörler ses sinyal seviyelerinin, işitsel monitörler de (kulaklık ve hoparlör) sesin işitsel kalitesinin kontrol edilmesini sağlar. Göz ile ses sinyal seviyelerini takip etmek, kulak ile de sesi sürekli dinlemek gerekir. Dijital kamera ve ses kayıt cihazlarında dBFS olarak tanımlanan ses seviye monitörleri kullanılmaktadır. Ses sinyalinin en düşük ve en yüksek seviyesi arasındaki fark da “dinamik alan” olarak tanımlanır. Dijital seste her 1 bit’lik artış dinamik alanın “6 dB” yükselmesine neden olur. Ses seviyelerinin ulaştığı tepe noktasında -6dBFS ile -9dBFS aralığı oldukça ideal bir seviyedir.

Ses Seviyelerinin Ayarlanması

Ses kanallarında ses seviyeleri dört farklı yöntemle ayarlanabilir: Ses mikserleri aracılığıyla, ses kanalı üzerindeki ses seviye çizgisiyle, ses kanalı üzerinden ses kazanç ayarıyla, efekt kontrol penceresinden.

Ses Mikserleri: İki tür ses mikseri vardır: Ses kanal mikseri (Audio Track Mixer) ve ses klipi mikseri (Audio Clip Mixer).

Ses mikseri üzerinden ses kanallarına ait bir işlem yapıldığında, bu işleminden bütün ses kanalı etkilenir. Ses mikserinde en temel olarak her ses kanalının birbirinden bağımsız ses seviye ayarları yapılabilir, bütün ses kanalları arasındaki ses seviye dengeleri aynı pencerede ayarlanabilir, “Pan” ya da “Balance” olarak tanımlanan düğme ile ses kanalındaki sesler “sol” (L) ya da “sağ” (R) ses çıkış kanalına yönlendirilebilir, “Audio 1” yazılı etiket ile ses kanal isimleri değiştirilebilir, “M” (Mute) düğmesi ile ses kanalı sessiz hale getirilebilir ve “S” (Solo) düğmesi ile birçok ses kanalı içinden yalnızca istenilen ses kanalındaki ses dinlenebilir. Her ses klipi üzerinde ses seviyesini ayarlamaya yarayan bir ses seviye ayar çizgisi vardır ve yalnızca üzerinde işlem yapılan ses klipi etkilenir. Ses Kazanç Ayarı, ses mikseri gibi çalışır fakat yalnızca seçilen ses klipinin tüm ses seviyesini etkiler. Video ve ses efektlerinin kontrol edildiği ve düzenlendiği “Effect Control” penceresinden ses kanal seviyeleri ayarlanabilir.

Projeye Harici Sesler Ekleme

Kurgu projesine videonun kendi sesleri dışında müzik, ses efekti ya da konuşma sesleri eklenebilir. Projeye yeni ses dosyaları eklemek için üç farklı yöntem vardır: Birincisi, “File” menüsüne tıklanıp “Import” seçilir. İkincisi, “Media Browser” penceresinden seçim yapılır. Üçüncüsü ise bilgisayarda ses dosyaların olduğu klasör açılır ve ses dosyası fare aracılığıyla seçilip proje penceresine ya da zaman çizelgesi penceresine sürüklenip bırakılır.

Harici ses olarak bir başka yöntem de canlı ses kayıdır. Bu işlem için zaman çizelgesi panelinde boş bir ses kanalı seçilmelidir. Aksi takdirde ses kaydı var olan ses klipi üzerine yapılır.

Ses Dosyalarını Eşlemek (Senkron)

Video çekimlerde sesler kamera üzerinde ayrı kanallara ya da kameradan bağımsız bir ses kayıt cihazına kaydedilmiş olabilir. Kurgu esnasında bu iki ses dosyasının birbiriyle eşlenmesi gerekir ki; görüntüye ait seste yaka mikrofonundan mı yoksa boom mikrofonundan alınmış sesin kullanılacağına karar verilebilsin. Her iki ses dosyasını birbiriyle eşlemek için zaman çizelgesi panelinde her iki ses alt alta konulur. Seslerin dinlemesi yapıldığında bir sesin diğerinden önde ya da arkada (asenkron) olduğu anlaşılabilir. Bu işlem için her iki ses kanalı seçilir ve fare tuşu sağ tıklanıldığında açılan menüden “Synchronize” işlemi seçilir. “Synchronize Clips” penceresinden de “Audio” işaretlenir. Yazılım her iki ses dosyasının ses dalga biçimlerini tarayıp senkron işlemini tamamlar.

Dijital fotoğraf kameraları ile yapılan sesli video çekimlerinde bu tür sorunlar yaşanmaktadır. Eğer kameraya hiç ses kaydedilmeyecek ise görüntü ile sesi eşlemek için mutlaka bir klaket kullanılmalıdır.

Videoda Gömülü Seslerin Bağımsız Hale Getirilmesi

Video kanalında herhangi bir kesme ya da silme işlemi yapıldığında, bu işlemlerden videoya bağlı olan ses kanalı veya kanalları da etkilenecektir. Video görüntü ile videoya bağlı olan ses kanalı/kanalları istenildiğinde birbirinden bağımsız hale (Unlink) getirebilir ve tekrar birbirine bağlanabilir (Link).

Ses Klipleri Arasında Geçiş Yöntemleri

Video kliplerin kesilip birleştirilmesinde olduğu gibi ses kliplerinde de benzer işlemler uygulanır. Ses klipleri arasında geçişler yapılırken; bir önceki ve bir sonraki sesin seviye ve ses uyumluluğuna dikkat edilmelidir. Ses kliplere uygulanan en temel ve en çok kullanılan yöntemler; Cut, Crossfade, Fade-in, Fade-out, Fade-down ve Fade-up.

Cut ile ses klipleri kesilerek ya da farklı ses klipleri yan yana konularak birleştirilir.

Crossfade yani çapraz geçiş, iki ses klipinin başlangıç ve bitiş yerlerini üst üste getirerek kaynaştırma (miks) işlemidir. Fade-in ve fade-out, videoda açılma (fade-in) ve kapanma (fade-out) efektlerinin bir benzeridir. Ses klipinin genellikle başlangıcına ve sonuna uygulanır.

Fade-down ve fade-up, videoda bindirme efekti gibidir. Ses seviyesi iştirilecek düzeyde belli orana kadar düşürülür (fade-down) ve yeniden yükseltilir (fade-up). En çok konuşma seslerine eklenen fon müziğinde kullanılır.

Müzik süresini otomatik ayarlamak için videonun süresi kadar müzik klipi ardı ardına eklenir veya kısaltılmaya çalışılır. Geçiş yerlerinin belli olmaması için de kesme veya bindirme gibi çeşitli yöntemler uygulanır.

Ses Kliplerine Efekt Ekleme ve Hazır Ayarlar Oluşturma

Video efektlerde olduğu gibi kurgu seslere de çeşitli efektler eklenebilir. Ses efektleri yazılımların içinde hazır halde bulunan ve sesin işitsel yapısını değiştiren işlemlerdir.

Ses kliplerine efekt eklerken bu işlem için “Effects” penceresinin açılması/seçilmesi gerekir. Efekt penceresinde hazır halde çeşitli efektler yer almaktadır ve bu efektlerin ayarlarına müdahale edilebilir. Seslere uygulanmış efektler kaydedilip, daha sonra yeniden aynı ayarlarla kullanılmak istenebilir.

Ses kanallarına efekt eklerken ses kliplerine ayrı ayrı ses efektleri eklenip uygulanabildiği gibi bu işlem ses mikseri aracılığıyla yapmak da mümkündür. Bu işlem için “Audio Track Mixer” aracını açmak gerekir.

Ses Efekt Uygulama Örnekleri

Film seslerine çeşitli ses efektleri (FX) eklenerek düzenlemeler yapılabilir. Örneğin ses daha net hale

getirilebilir, sesin dinamik alanına etki edilebilir, ses seviyesi sınırlandırılabilir, sesteki dip gürültü temizlenebilir, sese derinlik ya da eko etkisi verilebilir. Bu düzenlemelerle sesler film öyküsüne daha uyumlu hale getirilir.

Ses Netliğini Artırmak (Clarity) için seslerin işlenmesinde özellikle konuşma seslerinin net bir şekilde işitilmesi oldukça önemlidir. İnsan sesi frekans aralığı ortalama 50Hz ile 2kHz aralığındadır. Konuşma seslerini daha belirgin hale getirmek için çeşitli yöntemler kullanılır.

Seslerin dinamik aralığı sıkıştırılarak veya genişletilerek ses etkisi değiştirilir. Örneğin dinamik alan etkisi özellikle reklam filmi seslerinde ve rock müzik kayıtlarında oldukça sık kullanılır. Böylelikle düşük ses seviyeleri de artırılarak ses seviyelerin belli bir sınırı geçmesi engellenir. Sesler daha güçlü duyulur.

Sesin düşük, orta ve yüksek frekanslarına (bas ve tiz gibi) müdahale edilerek daha anlaşılır ve parlak bir ses etkisi oluşturulur. Örneğin EQ ayarlarıyla bir konuşma sesinin düşük ve yüksek frekansları düşürülüp, orta frekans aralığı yükseltildiğinde sese telefon sesi etkisi verilebilir.

Kadın ve erkek sesine göre ayrı ayarlar yapılabilir. Sesler daha doygun ve belirgin hale getirilebilir.

Ses dalga biçimleri incelendiğinde en düşük ve en yüksek ses seviyeleri -24 dB ile -6 dB aralığındadır. Bu ses kanalındaki seviye istenilen bir dB değerine yükseltilebilir ya da düşürülebilir. Ses efektleri bölümünden “Hard Limiter” ya da “Dynamics” işlemcileri seçilerek ses dalgaları daha dengeli seviyede dağılmış olur.

Dış mekân ses kayıtlarında, kamera üzeri mikrofon ya da yaka mikrofonu gibi kondansatör yapıda bir mikrofon kullanıldığında, mikrofon ortam gürültüsünden ve rüzgâr sesinden kolay etkilenebilir. Bu tür istenmeyen seslerin etkisini azaltmak için “Highpass” filtreden yararlanılabilir.

Kurgu Çalışmasının Kaydedilmesi

Son aşama, video ve ses kurgu çalışmasının kaydedilerek bir çıktı (Export) alınmasıdır. Bu işlem için kurgu proje penceresinde yer alan “Timeline” penceresinin seçili olması gerekir.